

СОДЕРЖАНИЕ

Лекция 1. Вводная лекция	5
План курса "Операционные системы"	5
Понятие "Операционная система"	6
История эволюции вычислительных систем	10
Основные функции классических операционных систем	23
Лекция 2. Архитектурные особенности и классификация операционных систем	26
Прерывания. Файловые системы	26
Архитектурные подходы к организации операционных систем	35
Классификация операционных систем	42
Понятие процесса и его состояния, операции над процессами и связанные с ними понятия	44
Лекция 3. Планирование процессов	54
Операции над процессами и связанные с ними понятия. Окончание	54
Планирование процессов	60
Алгоритмы планирования. Гарантированное и приоритетное планирование	71
Лекция 4. Кооперация процессов и алгоритмы синхронизации	84
Алгоритмы планирование. Заключение	84
Кооперация процессов	89
Логическая организация механизма обмена данными	93
Передача информации с помощью линий связи	96
Нити исполнения (threads)	104
Алгоритмы синхронизации: чередование, состязание и взаимное исключение	111
Критическая секция	115
Лекция 5. Алгоритмы и механизмы синхронизации	118
Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов	120
Аппаратная поддержка взаимоисключений	129
Механизмы синхронизации. Семафоры	132
Лекция 6. Механизмы синхронизации	136
Семафоры	136
Мониторы	137
Сообщения	141
Эквивалентность механизмов	143
Лекция 7. Синхронизационные тупики	148
Условия возникновения и основные направления борьбы с тупиками	148
Восстановление после тупиков	155

Способы предотвращения тупиков	157
Родственные проблемы	162
Лекция 8. Простейшие схемы управления памятью	165
Организация памяти	165
Простейшие схемы управления памятью	170
Мультипрограммирование с переменными разделами	175
Лекция 9. Средства поддержки виртуальной памяти	179
Понятие виртуальной памяти и средства её поддержки	179
Страничная память	183
Сегментная и сегментно-страничная виртуальная память	186
Таблица страниц	189
Ассоциативная память	192
Инвертированная таблица страниц	193
Лекция 10. Управление виртуальной памятью в операционных системах	196
Исключительные ситуации при работе с памятью	196
Стратегии управления страничной памятью	198
Алгоритмы замещения страниц	200
Thrashing, локальность, рабочий набор	207
Аппаратно-независимая модель памяти процесса	214
Отдельные аспекты функционирования менеджера памяти	217
Лекция 11. Файлы с точки зрения пользователя	221
Основные функции файловой системы	221
Общие сведения о файлах.	225
Операции над файлами	231
Логическая структура файлового архива	233
Операции над каталогами	238
Защита файлов	240
Лекция 12. Реализация файловой системы	242
Общая структура файловой системы	242
Управление внешней памятью	245
Реализация каталогов	252
Монтирование файловых систем	256
Связывание файлов	258
Кооперация процессов при работе с файлами	260
Надежность файловой системы	263
Производительность файловой системы	267
Реализация некоторых операций над файлами	269
Современные архитектуры файловых систем	272